

Sprawozdanie z projektu „Wyznaczenie obszarów dla lokalizacji inwestycji na podstawie danych teledetekcyjnych Landsat 8 i NMT”

Michał Kuśnierz

Wstęp

Celem projektu było wyznaczenie obszarów potencjalnie odpowiednich dla lokalizacji inwestycji, takich jak farma fotowoltaiczna, z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Landsat 8 oraz Numerycznego Modelu Terenu (NMT). Analiza została przeprowadzona w środowisku QGIS zgodnie z procedurą określoną w instrukcji ćwiczenia.

Wykorzystano satelitarny obraz multispektralny Landsat 8, Sentinel oraz dane wysokościowe NMT w celu oceny warunków środowiskowych mających kluczowe znaczenie dla lokalizacji instalacji PV. Obejmowało to m.in. analizę temperatury powierzchni, nasłonecznienia (ekspozycji), nachylenia stoków oraz wskaźnika wegetacji NDVI w celu wykluczenia terenów pokrytych roślinnością o wysokiej intensywności. Połączenie tych danych pozwoliło na identyfikację obszarów o sprzyjających warunkach: wysokiej dostępności energii słonecznej, niewielkim nachyleniu, ekspozycji południowej oraz niskiej temperaturze powierzchni w zakresie wskazującym na obszary niezacienione.

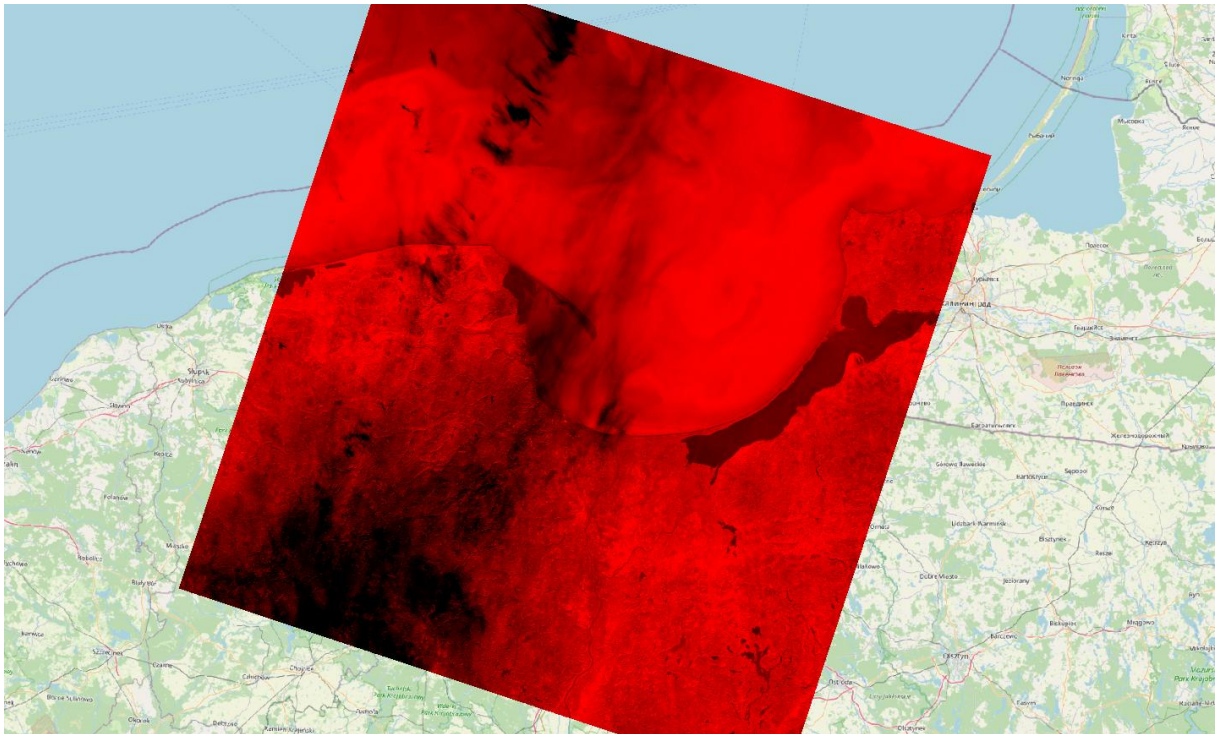
Ostatecznym wynikiem opracowania była mapa lokalizacji – zbiorcza warstwa rastrowa prezentująca obszary spełniające wszystkie kryteria środowiskowe i przestrzenne wymagane dla potencjalnej lokalizacji farmy fotowoltaicznej.

Analiza Danych

W celu wyznaczenia potencjalnych lokalizacji inwestycji przeprowadzono analizę wielokryterialną opartą na danych teledetekcyjnych Landsat 8, Sentinel oraz Numerycznym Modelu Terenu (NMT). Na podstawie zaleceń projektowych wyodrębniono cztery kluczowe czynniki środowiskowe: temperaturę powierzchni, nachylenie stoków, ekspozycję oraz wskaźnik wegetacji NDVI. Każdy z nich został przeanalizowany osobno, a następnie połączony w finalną mapę lokalizacji.

Temperatura powierzchni

Pierwszym analizowanym parametrem była temperatura powierzchni wyliczona na podstawie kanału termalnego Landsat 8. Wybrano obszary, na których temperatura przekracza **10°C**, co pozwala na odrzucenie terenów zacienionych, wilgotnych lub o wysokim udziale pokrycia roślinnego, które otrzymują mniej promieniowania słonecznego. Wyższa temperatura jest korzystna z punktu widzenia efektywności paneli PV.



Rys. 1: Mapa temperatury powierzchni (Landsat 8)

Nachylenie terenu

W kolejnym kroku przetworzono Numeryczny Model Terenu, obliczając raster nachylenia. Dla inwestycji fotowoltaicznych optymalne są obszary o małym nachyleniu, dlatego zastosowano warunek $\text{slope} < 6^\circ$. Wyeliminowano w ten sposób tereny stromsze, na których montaż paneli jest bardziej kosztowny i technologicznie utrudniony.



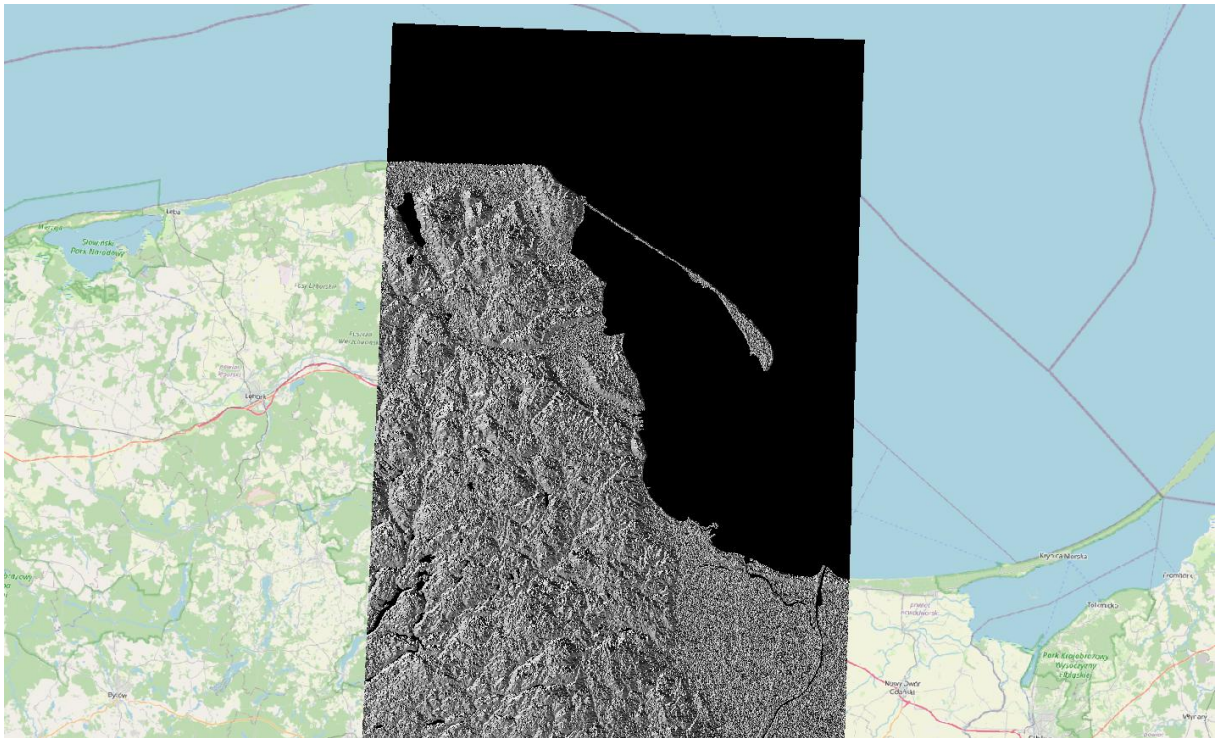
Rys. 2: Nachylenie terenu obliczone z NMT

Ekspozycja stoków

Aby zwiększyć potencjał energetyczny przyszłej farmy PV, uwzględniono również ekspozycję terenu względem stron świata. Wybrano jedynie stoki o orientacji południowej w zakresie **od 130° do 230°**, czyli:

- S (południe),
- SE (południowy wschód),
- SW (południowy zachód).

Takie położenie zapewnia największą ilość napromieniowania w skali roku.

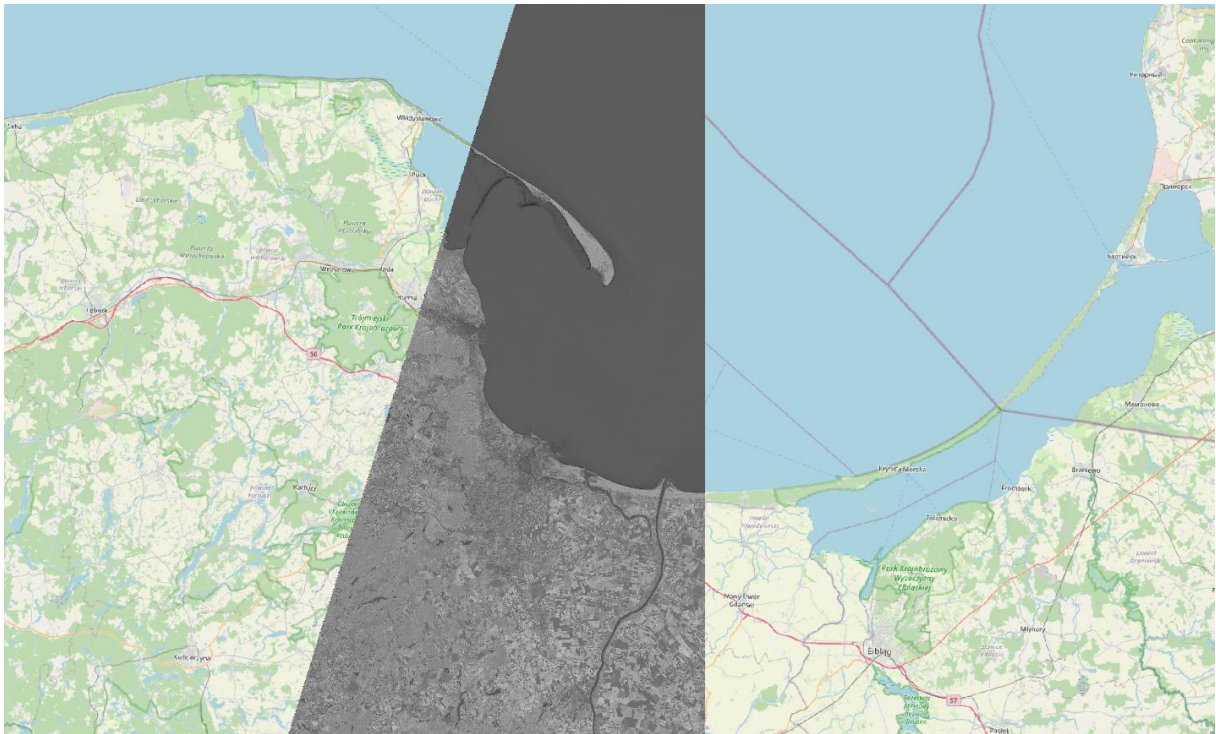


Rys. 3: Ekspozycja stoków

Wskaźnik wegetacji NDVI

W analizie wykorzystano także wegetacyjny wskaźnik NDVI, co umożliwiło eliminację obszarów intensywnie porośniętych roślinnością. Wybrano piksele o wartości **NDVI < 0,4**, odpowiadające terenom o mniejszym pokryciu biomasą. Jest to korzystne z punktu widzenia inwestycji, ponieważ minimalizuje konieczność usuwania roślinności oraz ryzyko przyszłego zacienienia instalacji.

Należy zauważyć obecność lokalnych anomalii NDVI, związanych prawdopodobnie m.in. z różną wilgotnością gleby, okresowymi zmianami sezonowymi lub heterogeniczną strukturą pokrycia terenu.



Rys. 4: NDVI – wykluczenie terenów o intensywnej roślinności

Wyniki



Rys. 5: Propozycja działek 1

1) Gmina Stegna – działki 304/1, 304/3, 304/4, 304/5 i 305 (powiat nowodworski)

Dodatkowe atuty:

- niewielka odległość od istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej,
- brak sąsiedztwa autostrad i dróg ekspresowych (niższe koszty oraz niższe zanieczyszczenie paneli),
- duża dostępność terenu pod inwestycję.

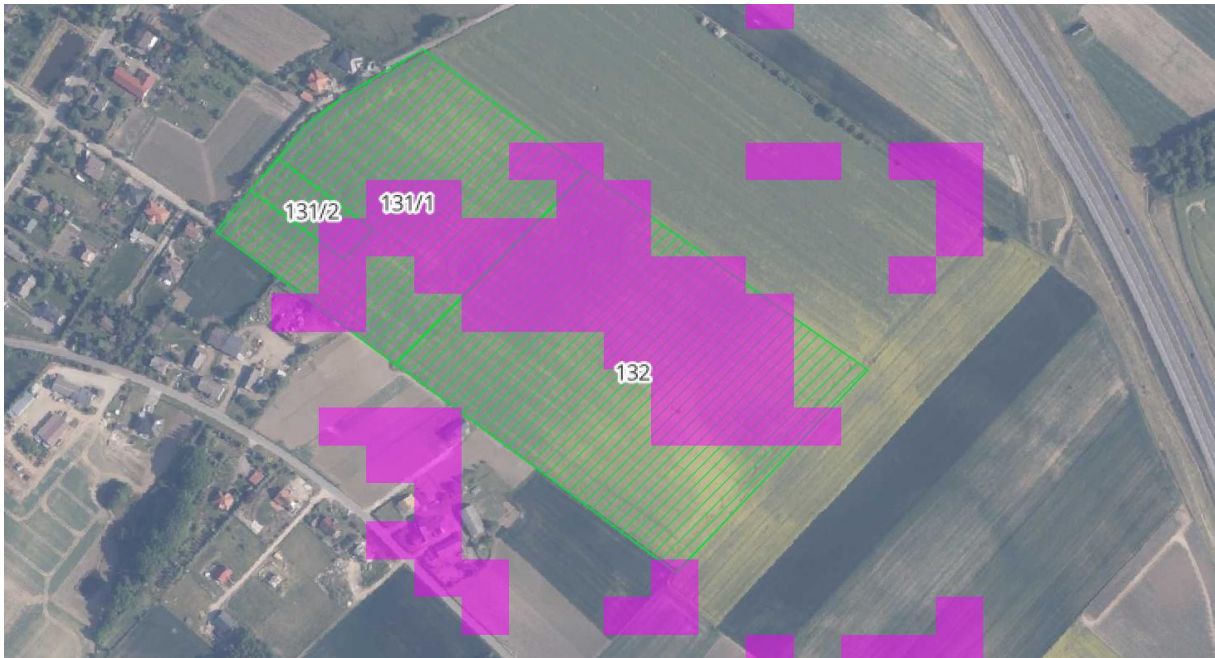


Rys. 6: Propozycja działek 2

2) Gmina Tczew – działki 179/2 i 180 (powiat tczewski)

Dodatkowe atuty:

- pełne uzbrojenie terenu, w tym bliska sieć elektroenergetyczna,
- sąsiedztwo linii kolejowej zapewniające łatwy transport sprzętu oraz elementów infrastruktury.



Rys. 7: Propozycja działek 3

3) Gmina Pszczółki – działki 131/1, 131/2 i 132 (powiat gdański)

Dodatkowe atuty:

- korzystne warunki przestrzenne i techniczne,
- bliska autostrada ułatwiająca logistykę i transport materiałów,
- dostęp do infrastruktury energetycznej.

Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzona analiza wielokryterialna, oparta na danych Landsat 8, Sentinel oraz Numerycznym Modelem Terenu, pozwoliła na wyznaczenie obszarów o wysokim potencjale do lokalizacji inwestycji fotowoltaicznej. Zastosowane kryteria – temperatura powierzchni powyżej 10°C, nachylenie terenu poniżej 6°, ekspozycja południowa oraz niska wartość NDVI – umożliwiły skuteczne ograniczenie przestrzeni analizy wyłącznie do miejsc spełniających warunki sprzyjające maksymalizacji uzysku energetycznego.

W wyniku połączenia wszystkich warstw powstała mapa obszarów preferowanych, z której wytypowano trzy konkretne lokalizacje o szczególnie korzystnych parametrach środowiskowych oraz dogodnym dostępie do infrastruktury elektroenergetycznej i transportowej. Każda z nich spełnia wymagania techniczne paneli i zapewnia potencjalną możliwość rozwoju inwestycji.

Należy podkreślić, że analiza teledetekcyjna stanowi bardzo efektywny etap wstępnej selekcji terenów. Pozwala ona na szybkie i obiektywne ograniczenie liczby możliwych lokalizacji,

minimalizując potrzebę kosztownych wizji terenowych. Jednak ostateczna kwalifikacja działek wymaga:

- weryfikacji terenowej pod kątem ukształtowania powierzchni, zacienienia i warunków glebowych,
- sprawdzenia stanu prawnego działek i dostępności infrastruktury,
- oceny ograniczeń środowiskowych (obszary Natura 2000, formy ochrony przyrody),
- analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podsumowując, zaproponowane obszary wykazują wysokie prawdopodobieństwo przydatności inwestycyjnej, a ich wstępna ocena potwierdza zgodność z wymaganiami dla instalacji fotowoltaicznych. Zaleca się przeprowadzenie badań terenowych i konsultacji z lokalnymi jednostkami planistycznymi w celu określenia, która z lokalizacji stanowi najbardziej korzystną i realną przestrzeń do realizacji inwestycji.